데몬디펜스 코어 시스템 기획서

장르	개발인원	플랫폼	타겟	용도
디펜스 + 덱빌딩 + 로그라이크	**4인**	**Android (Unity)**	**10~30대**	**인디 게임 팀 내부 기획 문서**

최초작성 : 26.06.10 박성수

목차

01 **게임 개요** — 게임 소개, 세계관, 장르 정의 및 핵심 차별점 — 3장

02 **전체 게임 흐름** — 3스테이지 런 구조, 라운드 진행, 증강 시스템 — 5장

03 **전투 구성 시스템** — 10라운드마다 증강 카드 선택, 빌드 방향 강화 — 5장

04 **적/유닛 행동 AI** — 드래그앤드롭 배치, 시너지 발동, 대기열 관리 — 5장

05 **시너지/조합식 시스템** — 적 처치 보상, 보스 보상, 유닛 구매·판매 — 5장

06 **강화카드 시스템** — 유닛 합성, 종족 시너지, 전투 성능 증폭 — 5장

07 **마왕 스킬 시스템** — 불필요 유닛 골드 전환, 덱 재편 관리 — 5장

08 **전투 경제 시스템** — 킬 게이지 충전, 1회성 스킬 발동 — 5장

1. 게임 개요

게임 소개 및 전체 구성

문서 목적

본 문서는 데몬 디펜스의 핵심 전투 시스템 설계 기준을 정의한 기획 문서이다.
전투 구성 구조, 적·유닛 AI 로직, 전략 시스템, 유닛 구매 및 판매 규칙, UI 규칙을 다룬다.
게임 구현에 필요한 핵심 사양을 기술하며, 개발·아트·기획 팀 간 공통 참조 기준으로 활용된다.
본 문서에서 정의되지 않은 세부 사항은 추후 개별 시스템 문서로 분리 작성한다.

세계관 및 게임 소개

세계관

플레이어는 마왕으로서, 인간들의 침공에 맞서 마석을 지키는 배치형 디펜스 게임이다.
종족과 직업을 가진 유닛으로 시너지를 설계하고 유닛을 조합해 마석을 지켜야한다.

게임 소개

확률에 따라 등장하는 유닛으로 덱을 구성하고 마리 수로 서너지를 발동시키거나 조합을 해 새로운 유닛을 만들어 덱빌딩을 통해 적 웨이브를 방어하는 게임이다.

핵심 재미요소

적을 막기 위해 유닛을 배치·이동하는 정통 타워 디펜스 조작

유닛을 조합해 상위 등급으로 합성하고, 종족·직업 시너지를 설계하는 덱빌딩

보스 처치 시 카드 1장을 선택해 유닛을 강화시키는 로그라이크 성장 시스템

3스테이지 구조로 단기·중기·최종 목표 제공



모티브 게임



TFT



운빨존많겜



Balloon Tower Defence



원피스 랜덤 디펜스

기획 의도

기존 디펜스 장르의 핵심 재미요소 분석

기존 디펜스 장르의 본질적 재미는 **"내가 설계한 방어선이 적을 막아내는 쾌감"**이다.
이 전략적 재미를 주기 위해 기존 디펜스게임은 **수동성, 정답성, 일회성** 세 가지 제약을 둔다.

기존 디펜스의 세 가지 한계

수동성

배치 후 관전이 기본 플레이 방식이다.
전투가 시작되면
유저는 관찰자가 되어 상황을 지켜보는 입장이 된다.

정답성

맵마다 최적의 답이 존재한다.
공략을 찾아내는 재미가 있지만,
공략을 쉽게 파악한 경우 게임의 긴장감이 약해질 수 있다.

일회성

한 번 학습된 후에
타워, 빌드가
정형화되고 타워
선택지가
고착화되기도 한다.

데몬 디펜스의 차별화전략

"데몬디펜스는 짓는 게임이 아니라 운영하는 게임"

유닛 이동에 제약을 풀어 바쁘게 이동시켜 실시간으로 참여하도록 한다.
대신 크기라는 새로운 제약을 두어 유닛을 적절한 위치에 배치하는 것을 고민하는 것을 새로운 제약요소로 한다.
같은 유닛이라도, 어떤 시너지를 받느냐에 따라 다른 모습을 볼 수 있도록 한다.
랜덤확률로 유닛이 출현해 이번 플레이에 어떤 덱빌딩을 해야할 지 고민하게 만든다.

기존 디펜스게임 문법을 따르는 게임들



타워 디펜스 킹



레이드 러시



벙커 디펜스



협동 타워 디펜스

전체 게임 플레이 흐름

화면 별 주요 기능 정보



게임 타이틀

기능 : 게임 시작, 종료버튼, 계정 로그인



로비

기능 : 유저 정보, 우편함, 설정, 유료재화,
전투 진입, 콜렉션, 강화, 노역장



전투 전 정비

기능 : 유저 정보, 우편함, 설정, 유료재화,
전투 진입, 콜렉션, 강화, 노역장



전투

기능 : 조합식, 전투 일시정지, 구매 및 판매



전투 종료 후
성장재화 파밍

기능 : 조합식, 전투 일시정지, 구매 및 판매

전체 게임 플레이 플로우차트

본 플로우차트는 데몬디펜스 전체 게임 구성을 나타낸 플로우차트다.

튜토리얼부터 각 시스템의 동작 위치를 시각화해 유저의 게임 진행 과정을 보여준다.

• 튜토리얼
목적 : 게임을 처음 접하는 유저가 게임 시스템을 빠르게 이해하도록 돕는다.
- 게임을 처음 실행하는 유저는 튜토리얼을 한다.
- 튜토리얼은 스토리, 전투. 성장을 학습시킨다.
- 튜토리얼은 별도의 시스템, 전투, UI를 출력한다.

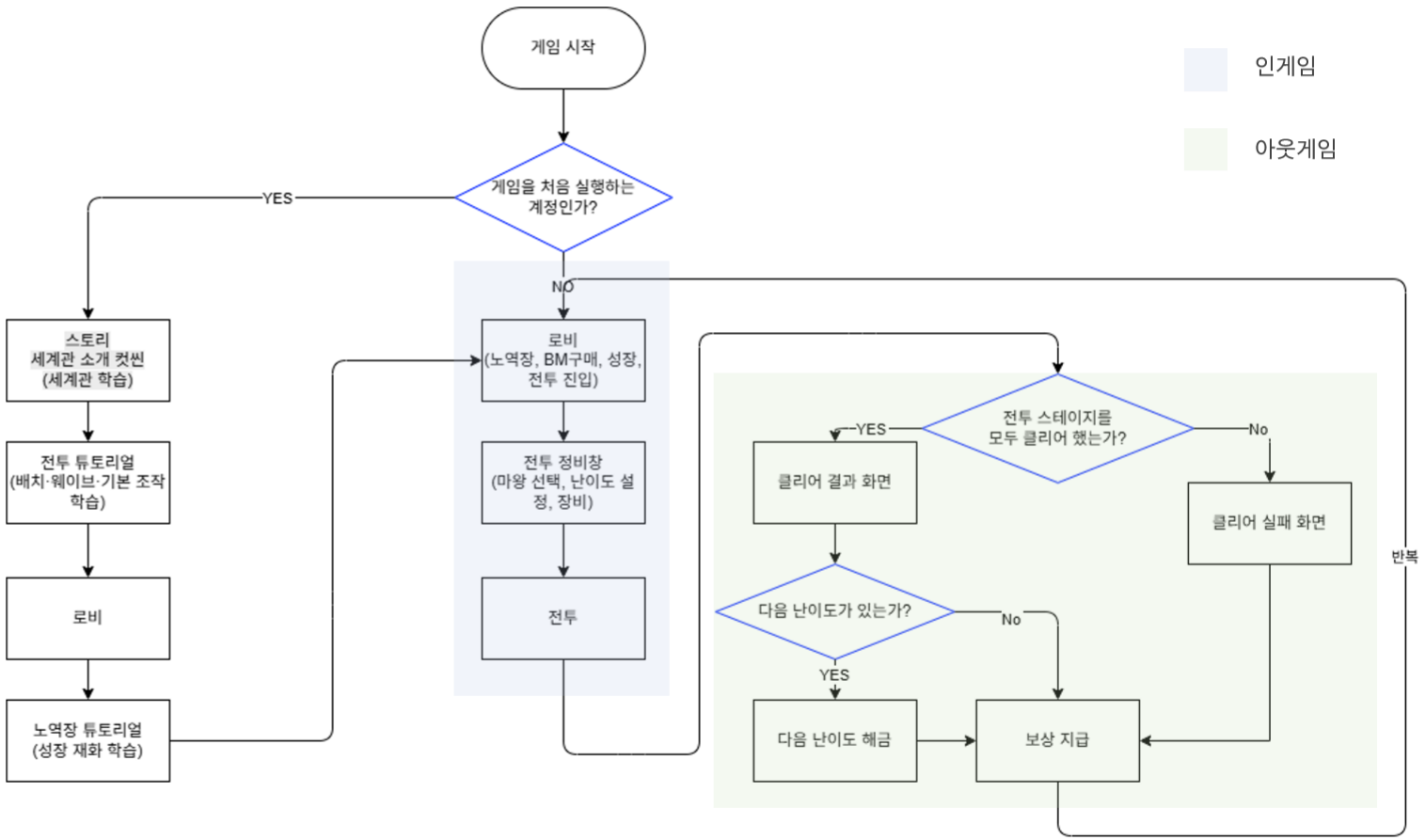
• 메인 게임
메인 게임은 전투, BM, 보상, 성장으로 구성되어있다.
목적 : 전투-보상-성장의 반복으로 유저를 게임에 오래 남도록 설계되어있다.

- 전투
골드로 유닛을 구매/배치해 웨이브를 처치하는 타워디펜스 전투
3개의 스테이지, 각 50라운드로 구성되며 10라운드마다 보스가 등장한다.
유닛 조합/시너지 구축/강화카드 획득/마왕스킬로 마석을 지키는 것을 목표로 한다.

- 보상
전투 중 보상, 전투 종료 후 보상, 업적 달성 보상이 존재한다.
보상은 성장 및 강화를 하는 재화로 지급한다.
스테이지를 모두 클리어하면 다음 난이도가 해금되어 도전의식을 지속한다.

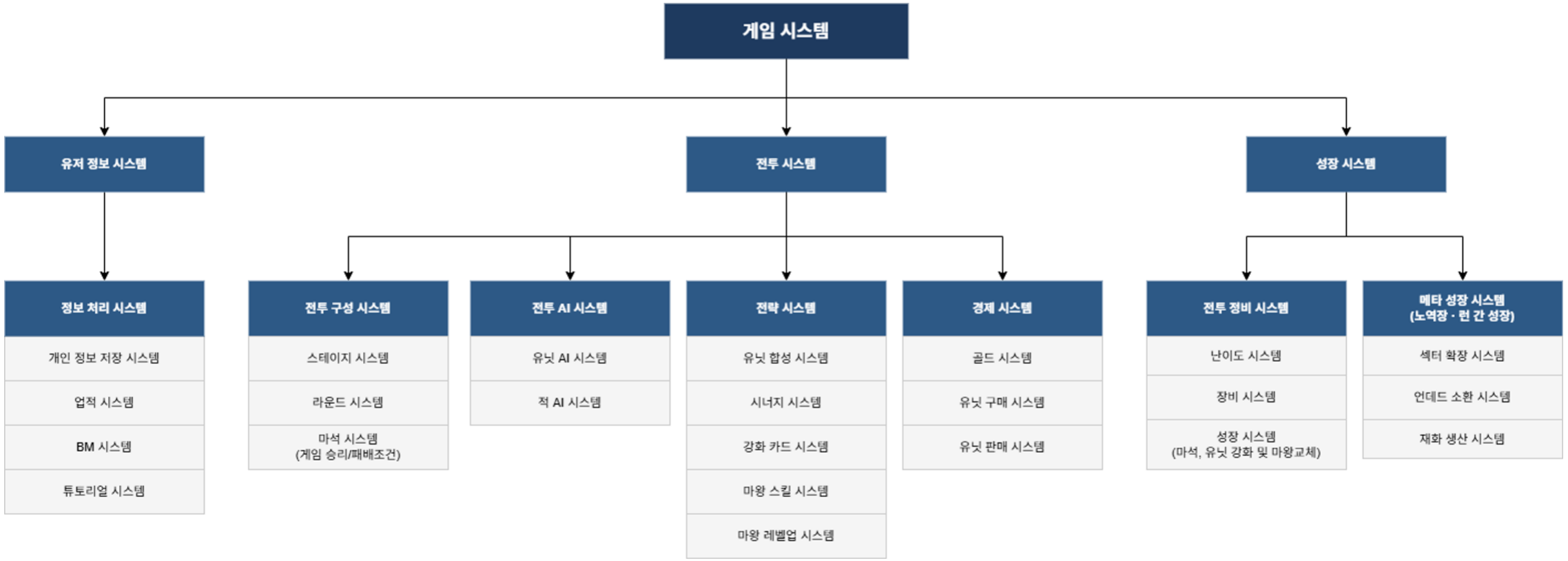
- 성장
전투 후 보상과 업적 보상으로 유닛/마왕스킬/유물 강화시킬 수 있다.
더 높은 난이도 전투에 도전하는 기반이 된다.

- BM
광고 제거 및 마왕 구매를 통한 BM를 구축한다.
마왕판매 BM은 전투 밸런스를 크게 해치지 않은 선에서, 새로운 전략을 사용할 수 있도록 한다.



전체 게임 시스템 구조도

데몬디펜스는 골드로 마족 유닛을 구매하고 조합·배치해 적 막아내는 타워 디펜스 + 덱빌딩 + 로그라이크 게임이다.
3스테이지 클리어가 최종 목표이며, 마석 HP가 0이 되면 패배한다.



계정·진행 저장 및 BM 관리

라운드 진행 및 전략적
유닛 관리 요소

노역장을 통한 지속 성장과
재접속 동기 부여

2. 전투

전투 규칙 및 구조

전투 구성 시스템

전투 구성 시스템 용어 정리

- 웨이브 : 적 몬스터의 무리가 1회 출현하는 것.
- 라운드 : 웨이브의 단일/복수로 구성된 집합
- 스테이지 : 라운드의 집합
- 마석 : 전투 종료 조건에 해당하는 오브젝트. 몬스터가 마석을 공격해 마석의 HP가 0이하로 낮아지면 전투가 종료된다.

스테이지 규칙

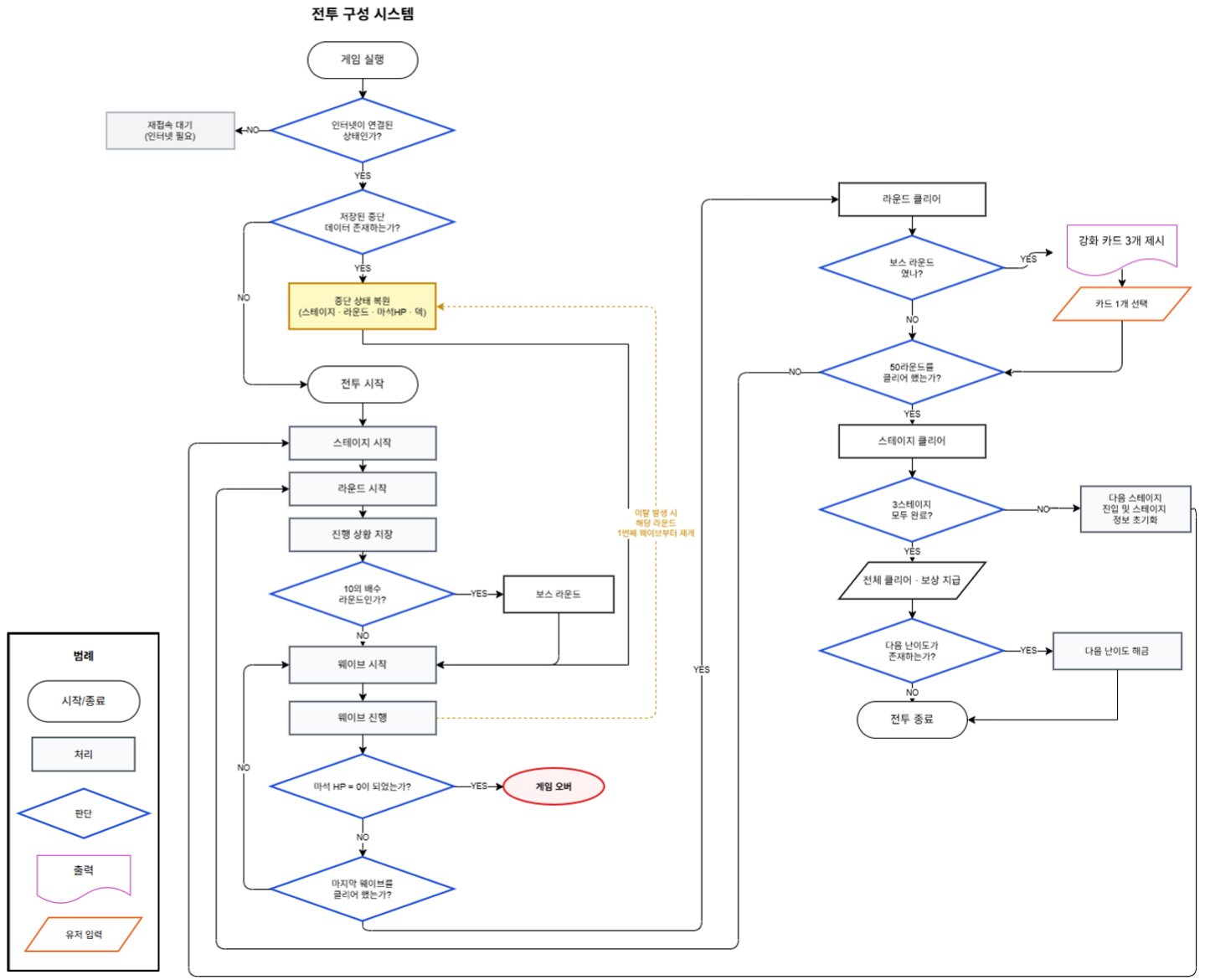
- 전체 게임은 3스테이지로 구성되며, **3스테이지를 모두 클리어하는 것을 엔딩 조건**으로 한다
- 스테이지는 50라운드로 구성된다. 한 라운드에는 몬스터 웨이브가 등장하며 웨이브의 모든 몬스터를 처치하면 라운드를 클리어한 것으로 처리한다.
- 스테이지에 최초 진입하는 경우, 등장 유닛, 마석의 체력, 구성했던 유닛 조합, 라운드는 초기화된다.
- 10라운드 마다 보스가 등장하는 보스 라운드가 진행되며, 보스 라운드를 클리어하면 3개의 선택지가 등장해 그 중 하나를 선택해 보상으로 가져갈 수 있다.

스테이지 클리어 규칙

- 스테이지 내 모든 라운드를 클리어하면 스테이지를 클리어한 것으로 처리한다.
- 스테이지를 클리어했고, 아직 다음 스테이지가 남아 있다면 보스 처치 후 얻은 카드를 다음 스테이지에 가져갈 수 있다.
- 3개의 스테이지를 클리어했다면, 다음 난이도가 해금된다.

게임 내 이탈 규칙

- 라운드 시작 시점에 스테이지, 현재 라운드, 마석 HP, 골드, 배치한 유닛의 정보를 저장한다.
- 인터넷 연결이 끊기거나 전투 진행 중 나간다면 다음 접속 시 저장 시점부터 플레이를 할 수 있다.



전투 AI 시스템 – 적 행동 AI

적 구성 요소

- HP : 적의 체력, 유닛에게 피해를 입으면 감소해 0이 되면 적이 사망한다.
- 공격력 : 적이 마석에 가하는 피해량
- 이동속도 : 경로를 따라 이동하는 적의 이동 속도
- 공격속도 : 마석을 공격하는 간격
- 보스 : 10라운드마다 보스 몬스터가 등장하며, 보스는 일반 적에 비해 높은 체력과 공격력을 가진다.

적 이동 규칙

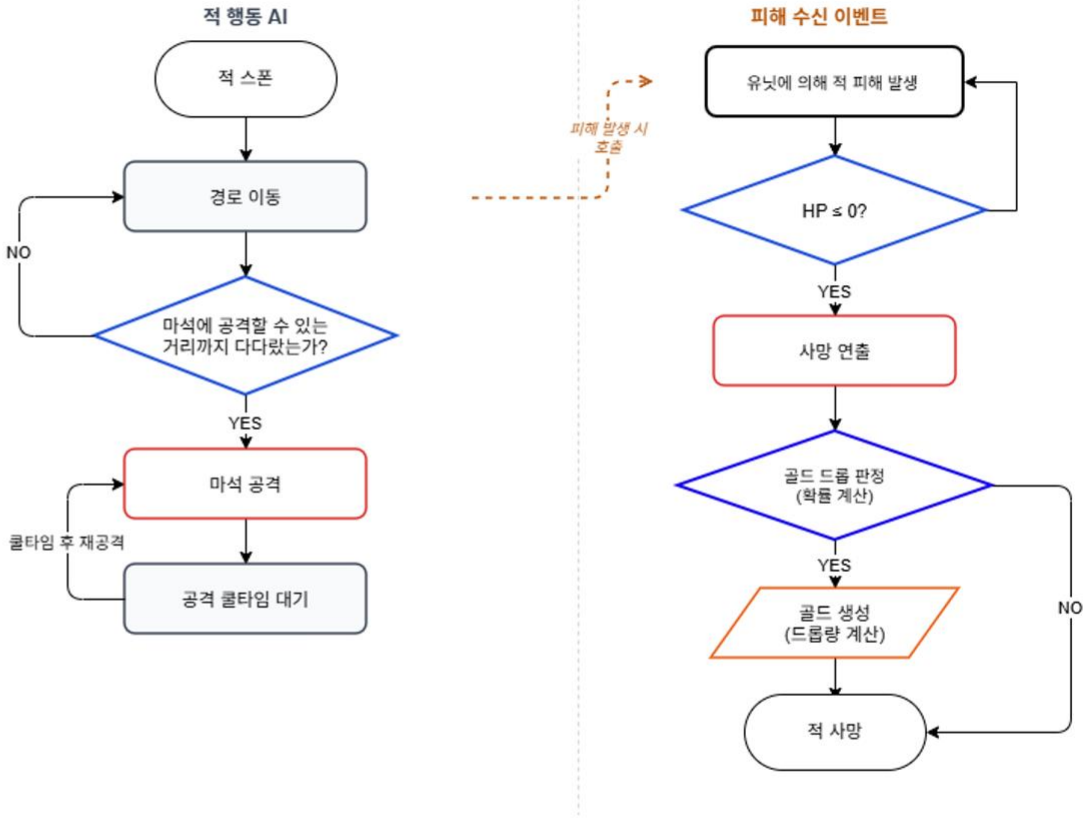
- 적은 지정된 경로를 이동한다.
- 적은 유닛과 충돌하지 않는다.

적 공격 규칙

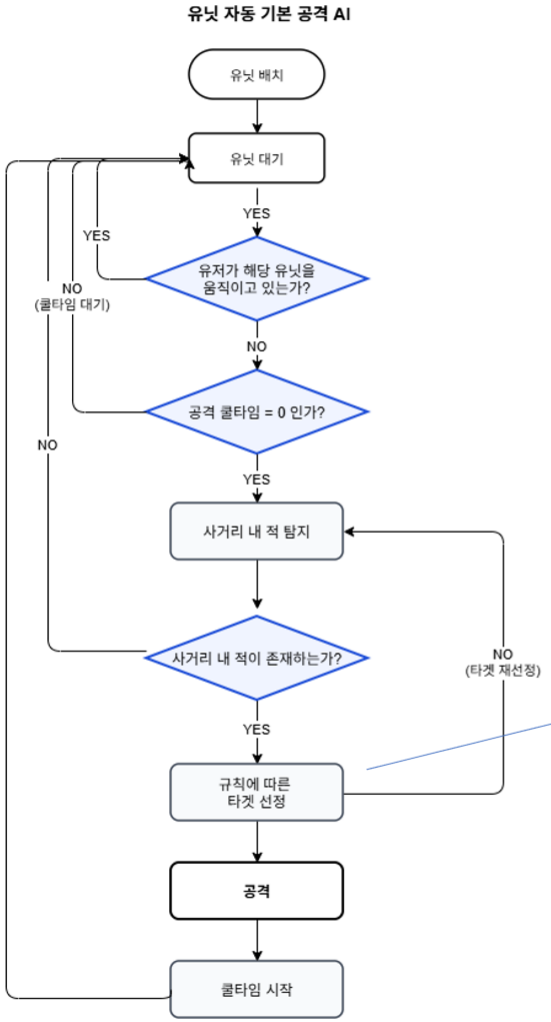
- 이동 중 공격 사거리 내에 마석이 있다면 이동을 멈추고 공격을 실행한다.
- 마석에는 공격력x보정치 만큼의 피해를 입힌다.
- 공격속도 쿨타임마다 공격을 실행한다.
- 공격 타입은 유닛별로 다르다.

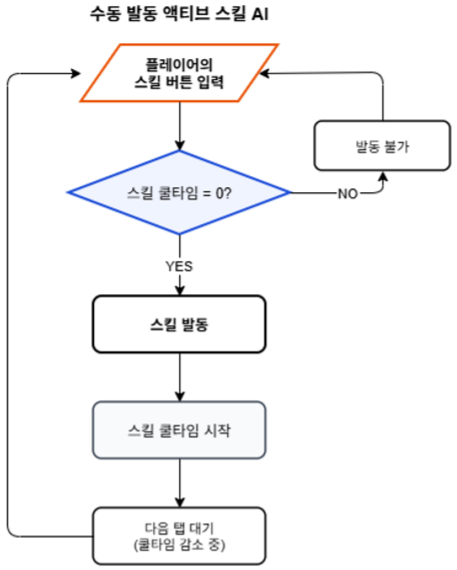
적 사망 규칙

- 유닛으로부터 피해를 입을 때마다 피해 수신 이벤트를 체크한다.
- Hp가 0이하가 되는 피해를 입으면 사망연출과 함께 사망한다.
- 적 사망 시 확률에 따라 골드를 지급한다.



전투 AI 시스템 – 유닛 행동 AI





유닛 구성 요소

- 유닛은 별도의 HP를 가지지 않는다.
- 유닛은 공격력, 공격속도, 크기, 사거리, 공격 쿨타임, 종족, 직업, 성급, 타겟수를 가진다.
- 유닛의 소환과 처리는 골드를 통해 구매와 판매를 통해 이뤄진다.
- 유닛의 구매가격은 성급에 따라 정해진다.
- 유닛을 판매하는 경우 구매가의 60%를 환급받는다.
- 유닛의 고유 크기에 맞는 공간에만 유닛을 배치할 수 있다.
- 유닛은 언제든 이동시킬 수 있으며, 이동 시 공격은 중단된다.
- 4성 이상의 유닛 중 일부는 액티브 스킬을 가지고 있으며, 액티브스킬은 수동으로 발동한다.

유닛 공격 규칙

- 유닛은 웨이브가 진행 중인 상태에서만 공격이 가능하다.
- 유저가 유닛을 이동시키기 직접 조작하는 경우, 해당 유닛은 공격하지 않는다.
- 유닛의 공격 쿨타임이 0초가 된 경우 공격할 수 있다.

타겟 규칙

- 1순위 : 사거리 내, 마석에 가장 가까운 적
- 2순위 : 1순위 위치가 같은 경우 유닛으로부터 가장 가까운 적을 타겟으로 한다.
- 3개의 스테이지를 클리어했다면, 다음 난이도가 해금된다.
- 유닛은 최초에 선정한 타겟을 계속 공격하며, 사거리를 벗어나거나 타겟이 사망을 한 경우에 타겟을 재선정한다.
- 타겟 수가 2명이상인 유닛도 동일한 타겟 규칙으로 적용한다.

전략 시스템 – 유닛 합성 시스템

유닛 합성(조합식) 시스템

- 유닛 3종을 합성해 새로운 유닛(히든 유닛)을 획득하는 시스템이다.
- 구매 카드 슬롯에서 조합상자를 구매 후, 유닛 3종을 조합상자에 넣어 히든 유닛을 만들 수 있다.
- 구매한 조합상자는 대기열로 이동하며, 유닛을 조합상자에 넣어 조합식을 시험할 수 있다.
- 조합식에 맞는 유닛이라면 조합상자에 들어가고, 맞지 않는다면 원래 위치로 돌아간다.
- 조합상자는 빈 대기열만큼 구매할 수 있다.
- 조합상자를 판매하는 경우 구매가의 60%를 환급받는다.
- 조합상자에 유닛이 존재하는 경우, 조합상자를 판매할 수 없다.
- 조합식은 공개되지 않으며, 유저가 실험을 통해 파악한다.
- 조합 조건을 만족해 히든 유닛을 발견한 경우 해당 조합식은 컬렉션에서 확인할 수 있는 정보로 변한다.

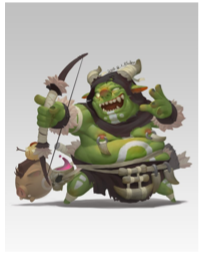
조합식 작동 예시



1. 조합 상자 구매



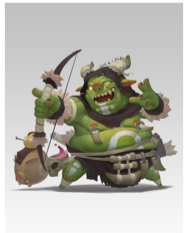
2. 조합 상자에 유닛을 드래그 앤 드롭



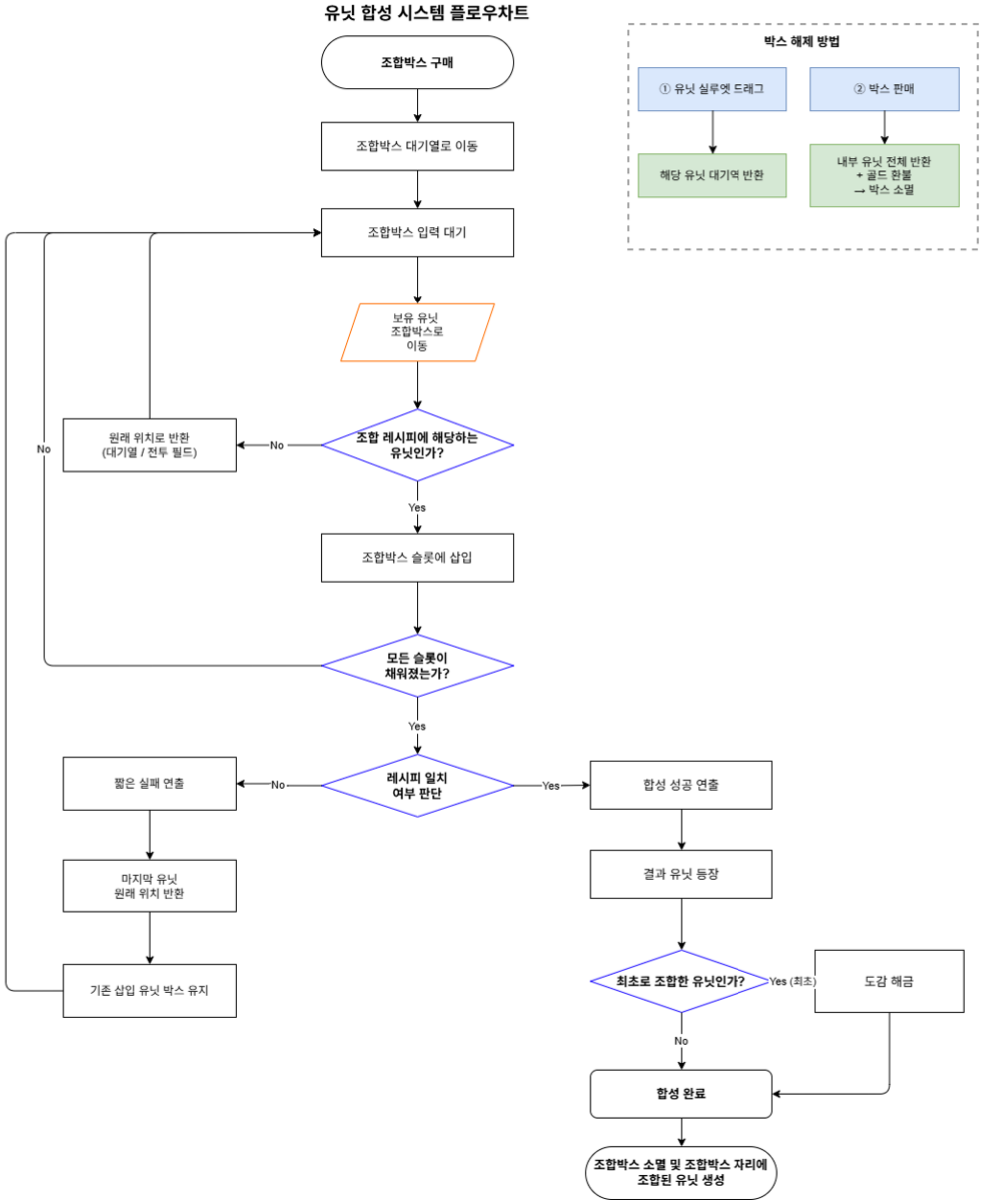
3-1. 조합식이 맞다면 조합상자가 사라지고 히든 유닛 생성



3-2. 조합식에 맞지 않는 유닛이 들어온 경우 해당 유닛을 원래 위치로 반환한다.



4. 조합식으로 히든유닛을 최초 발견한 경우 컬렉션에 조합식이 등록된다.



전략 시스템 – 시너지 시스템/강화 카드 시스템

시너지 시스템

- 유닛이 가진 종족/직업이 조건 인원을 충족하면 추가 효과를 받는 시스템이다.
- 종족/직업 별 충족시켜야 하는 유닛의 수는 다르다.
- 전투에 배치된 유닛만 시너지가 활성화되며, 대기열에 존재하는 유닛은 시너지에 영향을 주지않는다.
- 한 유닛이 배치될 때, 그 유닛이 가진 종족/직업 시너지는 모두 +1 카운트된다.
- 시너지의 카운트는 그 유닛이 마지막에 존재했던 위치에 영향을 받는다.
  - ex) 대기열에서 유닛을 들어올린 상태면 시너지 적용이 되지 않지만, 전투 상황에서 유닛을 들어올린 경우에는 시너지가 적용된다.

시너지 동작 예시



배치된 유닛
고블린 투척병 6마리,
고블린 마법사 5마리,
고블린 전사 1마리

→

발동된 시너지
고블린 12마리 시너지, 궁수 6인 시너지,
마법사 5인 시너지
(전사는 1마리이므로 인원 충족이 되지
않아 시너지 발동X)

강화카드 시스템

- 강화카드는 10라운드에 등장하는 보스몬스터를 처치하면 유저에게 영구 강화효과를 제공하는 보상 시스템이다.
- 강화카드는 3종이 출현하며 3종 중 1종을 선택할 수 있다.
- 카드는 15초 안에 선택을 해야하며, 15초 이후에는 랜덤으로 카드를 1개 자동 선택한다.
- 카드는 1회에 한해 리롤할 수 있으며, 리롤 시 15초 카운트는 초기화해서 적용한다.
- 보스를 처치하고 강화카드가 등장하는 순간은 게임이 일시정지되며 중앙에 강화카드가 출력된다.
- 강화카드는 기본/에픽/전설 3가지 등급으로 구성된다.



보스 처치 후 3개의
선택지 등장 및 게임
일시정지

전투 UI



번호	위치	설명
1	최상단	• 게임 진행상황에 대한 정보를 담는다. • 현재 스테이지, 현재 라운드, 마왕 레벨, 마왕 경험치, 보유 골드, 획득 시체 수 순으로 출력 • 마왕 레벨은 최대 10, 최대 경험치 도달 시 경험치 게이지는 가득 차도록 출력 • 골드와 시체 수는 각각 숫자기준 최대 3자, 최대 4자
2	우측 세로열	• 현재 적용 중/적용 가능한 시너지를 출력한다.
3	우측	• 마왕레벨에 따른 확률로 구매할 수 있는 유닛을 출력한다. • 유닛 카드에는 유닛명, 유닛 종족/직업, 유닛 가격, 유닛 성급을 표기한다. • 유닛 카드 하단에 리롤 버튼을 출력한다. 리롤비용은 최초 20골드이며, 라운드 중 리롤을 할때마다 비용이 2골드씩 증가한다.
4	좌측 중앙	• 전투 화면 출력
5	좌측 하단	• 전투 상황에 개입할 수 있는 기능을 담는다. • 구매한 유닛이 배치되는 대기열, 판매버튼, 마왕스킬, 웨이브 진행 버튼이 있다.

3. UI

UI 규칙 및 컴포넌트

전투 결과 UI



번호	기능	설명
1	클리어 여부	• 3스테이지 50라운드를 클리어하면 최종 클리어로, '클리어'를 출력한다. 클리어하지 못했다면 '방어 실패'로 출력한다.
2	스테이지 진행상황	• 최종 전투 상황의 스테이지와 라운드를 출력한다.
3	난이도 및 마왕레벨	• 이 도전의 난이도와 달성한 마왕레벨을 출력한다.
4	전투 정보	• 총 처치 적, 총 획득 골드, 총 획득 시체, 총 처치 적을 출력한다. 최댓값 숫자기준 최대 5자
5	활성 시너지	• 전투 최종 상황에 활성화한 시너지를 표기한다.
6	획득 카드	• 10라운드마다 획득했던 카드를 출력한다. (최대 14장)
7	MVP	• 가장 피해를 많이 준 유닛 3종의 딜량을 출력한다. 딜량 최댓값 숫자기준 12자
8	조합 유닛	• 조합상자로 새롭게 발견한 유닛이 있다면 발견한 유닛을 출력한다
9	노역장/재도전/나가기	• 전투 재 진입(전투 정비창으로 돌아가는)을 하는 재도전 버튼과 로비로 이동하는 로비 버튼, 노역장으로 이동하는 버튼
10	아이콘	• 시너지와 카드를 클릭하면 해당 아이콘의 정보를 출력한다. - 시너지아이콘 : 시너지명, 시너지 효과 - 강화카드 : 카드 이름, 카드 효과

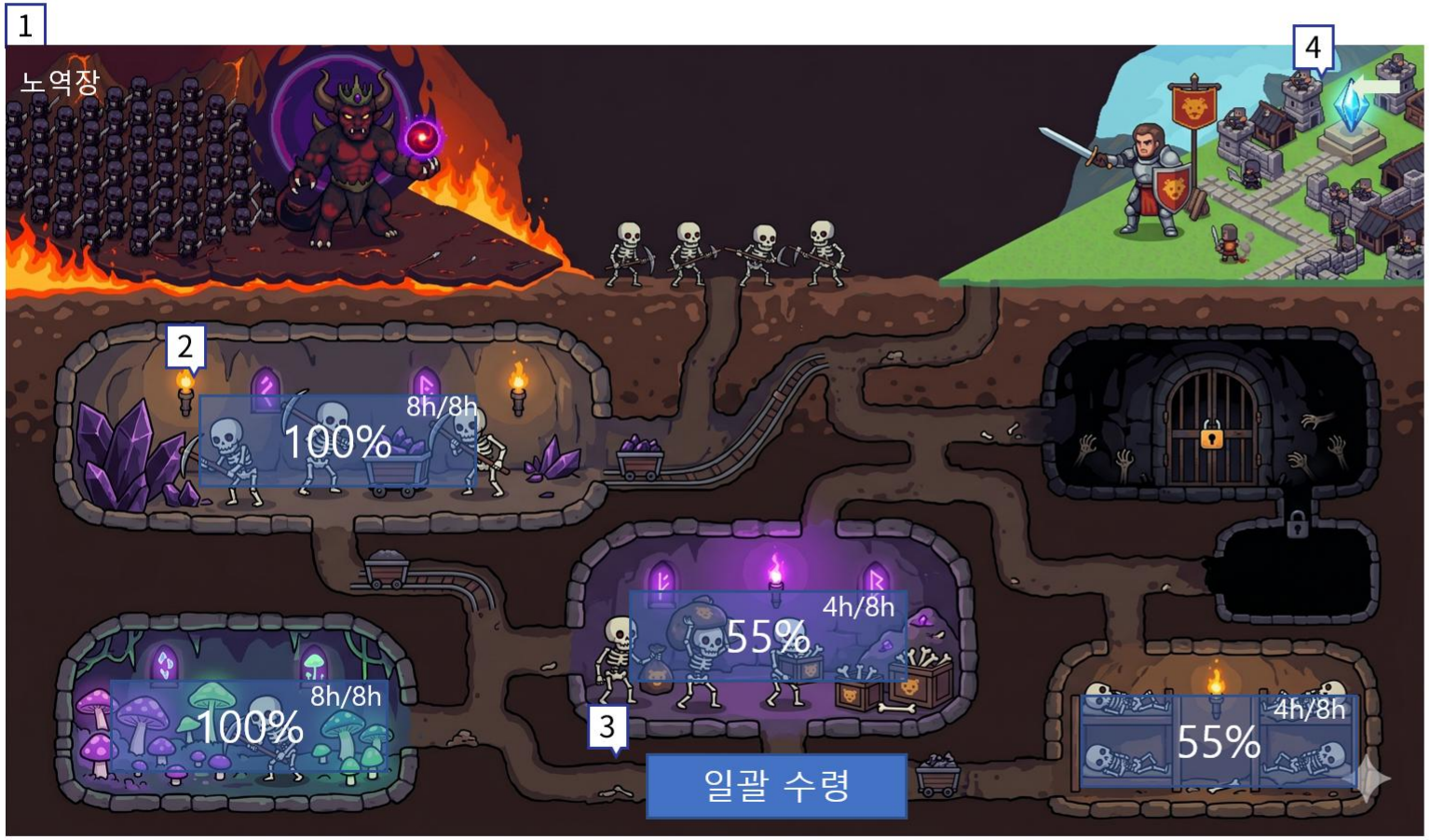
전투 전 정비



번호	기능	설명
1	전투 정비	• 전투 정비 출력 현재 창이 어떤 역할을 하는 창인지 인식시킨다.
2	마왕 선택	• 마왕을 선택할 수 있다. 선택한 마왕에 따라, 3과 4를 출력한다.
3	마왕설명 /해금조건	• 마왕이 해금된 상태라면, 해당 마왕에 대한 설명을 출력 • 마왕이 해금되지 않았다면 그 마왕의 해금조건을 출력
4	마왕 스킬	• 마왕스킬을 출력, 유저 레벨에 따라 찍을 수 있는 스킬 트리 포인트가 달라진다. 최대 포인트는 4
5	유물	• +버튼을 눌러 해당 칸에 유물을 장착할 수 있다. • 유물이 있는 경우에도 유물을 장착하지 않는경우 전투 출격을 눌렀을 때, '착용하지 않은 유물이 있습니다. 출격하시겠습니까?' 시스템 메시지 출력
6	나가기	• 우측 상단을 클릭해 전투 정비창에서 로비로 돌아갈 수 있다.
7	난이도	• 도전할 난이도를 선택할 수 있다. 한번에 3개를 출력하며 어려움 이상의 난이도는 화살표를 눌러 우측으로 이동해 선택할 수 있다.
8	전투 출격	• 전투 정비창에서 설정한 마왕, 마왕스킬, 유물, 난이도를 저장하고 전투로 진입하는 버튼

노역장-1

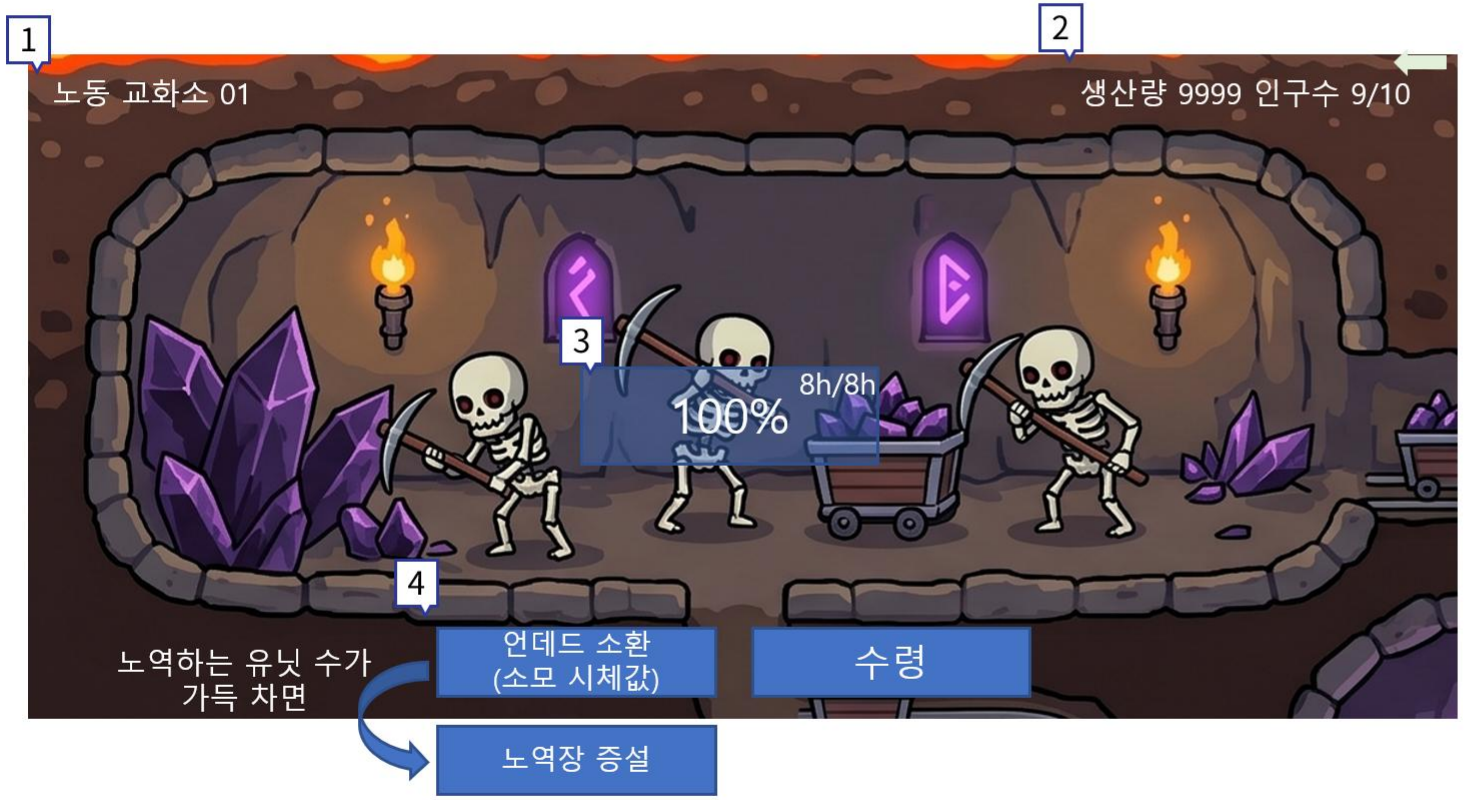
노역장 최초 진입 화면(전체화면)



번호	기능	설명
1	노역장	• 현재 노역장에 진입한 상태임을 인식시킨다.
2	섹터 진행상황	• 각 섹터 별, 파밍이 어느정도 이뤄졌는지 출력한다. 진행된 방치시간/최대 방치시간
3	일괄 수령	• 모든 섹터의 재화를 일괄 수령한다.
4	나가기	• 메인 로비창으로 복귀한다.

노역장-2

전체화면에서 각 노역장을 클릭 시, 해당 노역장이 확대되며
그 노역장의 상세 정보 확인 및 강화를 할 수 있다.



번호	기능	설명
1	구역명	• 각 노역장의 이름 출력
2	생산량/노동인구	• 현재 섹터에서 생산한 재화의 양과 노동하는 유닛 수를 출력
3	생산 정도 (해금 조건)	현재 생산한 재화의 수치를 표기하며, 해금되지 않은 노역장의 경우 해금조건을 중앙에 출력한다.
4	노역장 강화 및 수령	• 언데드 수가 최대가 되면, 노역장을 강화할 수 있고 노동시킬 수 있는 유닛 수를 늘릴 수 있다. • 노역장 증설이 최대인 경우에는 수령 버튼만 출력한다.

4. 데이터

게임 데이터 구조

데이터 기본 규칙

데이터 규칙

- 모든 테이블의 첫 줄은 데이터 명 : 데이터 형으로 통일한다.
- 첫 글자만 대문자로 시작하는 파스칼 케이스를 사용한다.
- 언더스코어(_)는 사용하지 않는다
- 약칭도 첫 글자 대문자 표기를 사용한다. HP O, Hp X
- 데이터 표기는 기본형과 리스트형을 사용한다.
  - 기본형 : int, float, string bool / 리스트 형 : List<int / string>
- 가독성을 위해 리스트형 원소 입력 시 [ ] 안에 콤마로 구분하며, 한 칸 띄어쓰기를 사용한다.
- 휴먼에러를 방지하기 위해, 리스트 값이 비어있는 경우 디폴트 값은 1로 한다.

어드레서블 키

- 프로젝트 리소스를 동적으로 로드하기 위해 어드레서블 키를 사용한다.
- 명명 규칙은 대분류/중분류/세부사항으로 한다.
  - 예시 PrefabKey, AtlasKey
  - PrefabKey 예시 Unit/Enemy/Knight AtlasKey 예시 : Altas/Portrait/Human
- 데이터 테이블의 키 명칭과 실제 어드레서블 등록명이 1:1로 일치하도록 한다.

어드레서블 키 사용 예시 EnemyTable

Index : int	Name : string	PrefabKey : string	HP : int	Speed : float	AtkDamage : int	AtkInterval : float	AtkRange : float	GoldDrop : int	ExpDrop : int
유닛 ID	이름	어드레서블 키	HP	이동속도	공격력	공격 쿨타임	공격 사거리	드롭 골드	드롭 경험치
0	인간 검사	Unit/Enemy/Warrior	30	2.5	1	1.5	1	1	1
1	인간 창병	Unit/Enemy/Lancer	80	1.5	2	1.5	1	2	2
2	인간 궁병	Unit/Enemy/Acher	40	2	1	1	3	2	2
3	인간 기사	Unit/Enemy/Knight	100	2.5	3	1.5	1	5	5

스테이지 데이터 구조

스테이지는 스테이지, 라운드, 웨이브풀, 웨이브 테이블을 가진다.
상위 테이블은 하위 테이블의 ID(int)만 참조한다.
문자열 ID로 참조 시 매번 string 비교 비용이 발생하므로 int 기반 참조를 원칙으로 한다.

스테이지 테이블 (Stage)
- 라운드를 List<int> 형식으로 보유한다.
- 등장 순서가 중요하므로 리스트 인덱스 순서가 곧 진행 순서다.

라운드 테이블 (Round)
- 라운드 ID를 보유한다.
- 보스 유무 컬럼은 라운드 단위에 가지고 있는다. (UI 출력 목적).
- 웨이브 풀(WavePool)을 묶음으로 가진다.

웨이브 풀 테이블 (WavePool)
- 웨이브 ID 리스트와 각 웨이브의 가중치(출현 확률)를 가진다.
- 라운드 시작 시 가중치 기반으로 웨이브를 추첨한다.

웨이브 테이블 (Wave)
- 등장 적의 종류와 스폰 간격을 정의.
- 적이 출현한 후 몇 초 뒤에 스폰을 시작할지를 조절한다.
- 웨이브 내부는 간격차이로 동적인 느낌을 주고, 총 웨이브 간의 간격은 동일하게 유지한다.

StageTable

ID : int	Name : string	InitGold : int	DifficultyMul : float	Rounds : List<int>
스테이지 ID	스테이지 이름	스테이지 시작 골드	난이도 배수	스테이지에서 사용 하는 라운드
0	1스테이지	100	1	[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
1	2스테이지	100	1.5	[10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]
2	3스테이지	100	2.5	[20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29]

↓ RoundTable

ID : int	IsBossRound : bool	WavePoolId : int
라운드 ID	보스 유무	웨이브 묶음
0	FALSE	1
1	FALSE	2
2	FALSE	2

↓ WavePoolTable

ID : int	WaveList : List<int>	WeightList : List<int>
스테이지 ID	웨이브ID List	가중치
0	[0]	[100]
1	[0, 1]	[50, 50]
2	[1, 2, 3]	[30, 40, 40]

↓ WaveTable

ID : int	EnemyList : List<int>	SpawnIntervelList : list<float>
웨이브 ID	적 유닛 ID List	유닛 생성 간격
0	[0, 0, 1, 1, 1]	[0, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8]
1	[0, 0, 1, 1, 2]	[0, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8]
2	[0, 0, 1, 2, 2]	[0, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8]

최상위

Stage → Round → WavePool → Wave

StageTable

1 2 3 4 5

ID : int	Name : string	InitGold : int	DifficultyMul : float	Rounds : List<int>
스테이지 ID	스테이지 이름	스테이지 시작 골드	난이도 배수	스테이지에서 사용 하는 라운드
0	1스테이지	100	1	[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
1	2스테이지	100	1.5	[10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]
2	3스테이지	100	2.5	[20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29]

1) 스테이지 ID ┃ ID ┃ int
• 데이터 설명 : 스테이지를 식별하는 고유 ID
• 입력 값 : 0부터 시작하는 정수, 중복 불가
• 예시 : 0 (1스테이지), 1 (2스테이지), 2 (3스테이지)
• 결과 처리:
① 스테이지 선택 UI에서 본 ID로 스테이지 데이터 조회
② StageLoader가 본 ID로 스테이지 정보 로드 후 게임 시작
• 용도 : 스테이지 데이터의 PK 역할, 저장 정보와의 연결 기준

2) 스테이지 이름 ┃ Name ┃ string
• 데이터 설명 : 스테이지의 표시 이름
• 입력 값 : 한글 문자열
• 예시 : "1스테이지", "마왕성 입구"
• 결과 처리 : 스테이지 선택 UI, 결과 화면, 도감 등에 표시
• 용도 : 유저가 스테이지를 인지할 수 있도록 시각적으로 노출

3) 초기 골드 ┃ InitGold ┃ int
• 데이터 설명: 스테이지 시작 시 플레이어에게 지급되는 골드
• 입력 값 : 0 이상의 정수
• 예시 : 100
• 결과 처리:
① 게임 시작 시점에 GameManager.SetGold(InitGold) 호출
② 유저는 본 골드로 첫 유닛을 구매하여 배치 시작
• 용도 : 스테이지 초반 자원 제어

4) 난이도 배수 ┃ DifficultyMul ┃ float
• 데이터 설명 : 스테이지의 난이도 보정 배수
• 입력 값 : 양의 실수 (소수점 첫째 자리까지 권장)
• 예시 : 1 (기본), 1.5 (1.5배 강화), 2.5 (2.5배 강화)
• 결과 처리 :
① 본 스테이지에 등장하는 모든 적의 HP/공격력에 곱셈 적용
② 최종스탯 = 기본스탯 × DifficultyMul
③ 데이터 규칙에 따라 소수점 결과는 반올림
• 용도 : 단일 적 테이블을 재사용하면서 스테이지별 난이도 차별화

5) 라운드 목록 ┃ Rounds ┃ List<int>
• 데이터 설명 : 스테이지에서 진행할 라운드 ID 목록
• 입력 값 : 라운드 테이블에 정의된 라운드 ID들의 리스트
• 예시 : [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
• 결과 처리 :
① 리스트 순서대로 라운드를 순차 진행
② 인덱스 0번 라운드부터 시작 → 마지막 인덱스까지 진행 시 스테이지 클리어
③ 등장 순서가 곧 게임 진행 순서
• 용도 : 스테이지의 길이와 구성 결정, 라운드 재사용성 확보

RoundTable

1 2 3

ID : int	IsBossRound : bool	WavePoolID : int
라운드 ID	보스 유무	웨이브 묶음
0	FALSE	1
1	FALSE	2
2	FALSE	2

1) 라운드 ID ┃ ID ┃ int
• 데이터 설명 : 라운드를 식별하는 고유 ID
• 입력 값 : 0부터 시작하는 정수, 중복 불가
• 예시 : 0, 1, 2
• 결과 처리 :
① 스테이지 테이블의 Rounds 리스트에서 본 ID로 참조
② WaveSpawner가 본 ID로 라운드 데이터 조회 후 웨이브 진행
• 용도 : 라운드 데이터의 PK 역할, 스테이지 간 라운드 재사용 가능

2) 보스 라운드 여부 ┃ IsBossRound ┃ bool
• 데이터 설명: 본 라운드가 보스 라운드인지 여부
• 입력 값 : true 또는 false (디폴트: false)
• 예시: FALSE (일반 라운드), TRUE (보스 라운드)
• 결과 처리:
① UI : 라운드 진행 표시에 보스 아이콘 노출
② 게임 로직 : true일 경우 보스가 사망할 때까지 일반 몬스터 계속 스폰
③ BGM : 보스 라운드 전용 음악으로 전환
• 용도 : 보스 연출 트리거, 유저에게 보스 라운드 UI로 상황 고지

3) 웨이브 묶음 ┃ WavePoolID ┃ int
• 데이터 설명 : 본 라운드에서 사용할 웨이브 풀의 ID
• 입력 값 : 웨이브풀 테이블에 정의된 ID
• 예시 : 1, 2
• 결과 처리:
① 라운드 시작 시 본 ID의 웨이브 풀을 조회
② 웨이브 풀의 가중치 기반으로 실제 진행할 웨이브를 추첨하여 진행
• 용도 : 라운드별로 다른 웨이브 구성 적용 가능, 웨이브 풀을 별도 관리하여 재사용성 확보

WavePool / WaveTable

1 2 3

ID : int	WaveList : List<int>	WeightList : List<int>
스테이지 ID	웨이브ID List	가중치
0	[0]	[100]
1	[0, 1]	[50, 50]
2	[1, 2, 3]	[20, 40, 40]

1) 웨이브 풀 ID ┃ ID ┃ int
• 데이터 설명: 웨이브 풀을 식별하는 고유 ID
• 입력 값: 0부터 시작하는 정수, 중복 불가
• 예시: 0, 1, 2
• 결과 처리:
① 라운드 테이블의 WavePoolID에서 본 ID로 참조
• 용도: 웨이브 풀 데이터의 PK 역할

2) 웨이브 ID 리스트 ┃ WaveList ┃ List<int>
• 데이터 설명: 본 웨이브 풀에 포함된 웨이브 후보들의 ID 목록
• 입력 값: 웨이브 테이블에 정의된 웨이브 ID들의 리스트
• 예시: [0], [0, 1], [1, 2, 3]
• 결과 처리:
① WeightList와 동일한 인덱스로 매칭됨
② 추첨 결과에 따라 본 리스트 중 하나의 웨이브가 실제 진행
• 용도: 라운드에서 등장 가능한 웨이브 후보 정의, 다양한 적 조합 연출

3) 가중치 리스트 ┃ WeightList ┃ List<int>
• 데이터 설명 : 각 웨이브의 출현 확률 가중치
• 입력 값 : WaveList와 동일 개수의 정수 리스트 (총 합이 100이 되도록한다.)
• 예시 : [100] (100% 등장), [50, 50] (각각 50%), [20, 40, 40] (20, 40, 40%),
• 결과 처리:
① 가중치 합산 후 랜덤 값 추첨
② 누적 가중치 기반으로 WaveList에서 한 개의 웨이브 ID 선택
③ 선택된 웨이브가 실제 진행됨
• 용도 : 라운드 내 웨이브 다양성 확보, 웨이브 난이도 조절

1 2 3

ID : int	EnemyList : List<int>	SpawnIntervelList : list<float>
웨이브 ID	적 유닛 ID List	유닛 생성 간격
0	[0, 0, 1, 1, 1]	[0, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8]
1	[0, 0, 1, 1, 2]	[0, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8]
2	[0, 0, 1, 2, 2]	[0, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8]

1) 웨이브 ID ┃ ID ┃ int
• 데이터 설명 : 웨이브를 식별하는 고유 ID
• 입력 값 : 0부터 시작하는 정수, 중복 불가
• 예시 : 0, 1, 2
• 결과 처리:
① 웨이브 풀 테이블의 WaveList에서 본 ID로 참조
② WaveSpawner가 본 ID로 적 스폰 시작
• 용도 : 웨이브 데이터의 PK 역할

2) 적 유닛 ID 리스트 ┃ EnemyList ┃ List<int>
• 데이터 설명: 본 웨이브에서 스폰될 적의 ID 순서 목록
• 입력 값: 적 테이블에 정의된 적 ID들의 리스트
• 예시: [0, 0, 1, 1, 1] (적0 2마리 → 적1 3마리 순서로 등장)
• 결과 처리:
① 리스트 순서대로 적을 스폰
② SpawnIntervalList[i] 만큼 대기 후 EnemyList[i]를 스폰
③ 리스트 길이 = 본 웨이브의 총 적 수
• 용도: 웨이브 구성 정의, 적 조합으로 난이도/특성 차별화

3) 유닛 생성 간격 리스트 ┃ SpawnIntervalList ┃ List<float>
• 데이터 설명: 각 적 스폰 직전 대기 시간 (단위: 초)
• 입력 값 : EnemyList와 동일 개수의 실수 리스트
• 예시: [0, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8] (첫 적은 즉시 소환, 이후 0.8초 간격)
•결과 처리:
① SpawnIntervalList[0]만큼 대기 → EnemyList[0] 스폰
② SpawnIntervalList[1]만큼 대기 → EnemyList[1] 스폰
③ 리스트 끝까지 반복
• 용도 : 웨이브 내부의 동적인 스폰, 적 등장 간격 조절

EnemyTable

1	2	3	4	5					
Index : int	Name : string	PrefabKey : string	HP : int	Speed : float	AtkDamage : int	AtkInterval : float	AtkRange : float	GoldDrop : int	ExpDrop : int
유닛 ID	이름	어드래서블 Key	HP	이동속도	공격력	공격 쿨타임	공격 사거리	드롭 골드	드롭 경험치
0	인간검사	Unit/Enemy/Knight1	30	2.5	1	1.5	1	1	1
1	인간창병	Unit/Enemy/Knight1	80	1.5	2	1.5	1	2	2
2	인간궁병	Unit/Enemy/Knight1	40	2	1	1	1	2	2

1) 적 ID ┃ Index ┃ int
• 데이터 설명: 적 유닛을 식별하는 고유 ID
• 입력 값 : 0부터 시작하는 정수, 중복 불가
• 예시: 0 (인간검사), 1 (인간창병), 2 (인간궁병)
•결과 처리:
① 웨이브 테이블(EnemyList)에서 본 ID로 적을 참조
② 스폰 시 본 ID로 데이터를 조회하여 실제 적 인스턴스 생성
• 용도 : 적 데이터의 PK(Primary Key) 역할

2) 이름 ┃ Name ┃ string
• 데이터 설명: 적 유닛의 표시 이름
• 입력 값: 한글 문자열
• 예시: "인간검사", "인간창병"
• 결과 처리: UI(웨이브 안내, 도감 등)에 표시됨
• 용도: 유저가 적을 인지할 수 있도록 시각적으로 노출

3) 어드레서블 Key ┃ PrefabKey ┃ string
• 데이터 설명: 적 프리팹의 어드레서블 키
• 입력 값: Unit/Enemy/{세부명} 형식의 경로 문자열
• 예시: Unit/Enemy/Knight1
•결과 처리:
① 적 스폰 시 어드레서블 시스템을 통해 프리팹 비동기 로드
② 로드 완료 후 인스턴스화하여 웨이포인트에 배치
• 용도 : 리소스 로딩 최적화 — 필요한 시점에만 로드하여 메모리/다운로드 용량 절감

4) HP ┃ HP ┃ int
• 데이터 설명: 적의 최대 체력
• 입력 값: 1 이상의 정수
• 예시: 30 (인간검사), 80 (인간창병)
• 결과 처리:
① 스폰 시점에 현재 체력 = 최대 체력으로 초기화
② 피격 시 데미지 계산 공식에 따라 차감
③ HP가 0 이하가 되면 사망 처리 → 골드/경험치 드롭
• 용도 : 적의 생존력 결정, 난이도 조절 수치

5) 이동속도 ┃ Speed ┃ float
• 데이터 설명 : 적의 이동 속도 (단위: 유닛/초)
• 입력 값 : 양의 실수 (반올림해 소수점 첫째 자리까지 출력)
• 예시 : 2.5, 1.5, 2.0
• 결과 처리: 웨이포인트를 따라 이동할 때 매 프레임 본 수치만큼 이동
• 용도 : 마석까지 도달하는 시간 결정, 플레이어의 대응 시간 조절

*적 테이블에서는 적의 기본 능력치와 기본 공격의 데이터만 다룬다.
적이 사용하는 스킬은 스킬 테이블에서 다룬다.

EnemyTable

Index : int	Name : string	PrefabKey : string	HP : int	Speed : float	AtkDamage : int (1)	AtkInterval : float (2)	AtkRange : float (3)	GoldDrop : int (4)	ExpDrop : int (5)
유닛 ID	이름	어드래서블 Key	HP	이동속도	공격력	공격 쿨타임	공격 사거리	드롭 골드	드롭 경험치
0	인간검사	Unit/Enemy/Knight1	30	2.5	1	1.5	1	1	1
1	인간창병	Unit/Enemy/Knight1	80	1.5	2	1.5	1	2	2
2	인간궁병	Unit/Enemy/Knight1	40	2	1	1	1	2	2

1) 공격력 | AtkDamage | int
• 데이터 설명: 적이 마석에 가하는 데미지
• 입력 값: 1 이상의 정수
• 예시: 1, 2, 3
•결과 처리:
① 적이 마석에 도달 시 본 수치만큼 마석 HP 감소
② GameManager.TakeMasukDamage()를 통해 적용
• 용도: 적의 위협도 결정, 게임 오버 조건 형성

2) 공격 쿨타임 | AtkInterval | float
• 데이터 설명: 적의 공격 간격 (단위: 초)
• 입력 값: 양의 실수
• 예시: 1.5, 1.0
• 결과 처리: 마석 도달 시 본 수치 간격으로 반복 공격
• 용도: 적의 DPS(초당 데미지) 결정

3) 공격 사거리 | AtkRange | float
• 데이터 설명: 적이 공격할 수 있는 사거리 (단위: 유닛)
• 입력 값: 양의 실수
• 예시: 1, 3 (원거리 적)
• 결과 처리: 사거리 내 대상이 있을 시 공격 가능
• 용도: 원거리/근거리 적 구분, 전술적 다양성 확보

4) 드롭 골드 | GoldDrop | int
• 데이터 설명: 적 처치 시 지급되는 골드
• 입력 값: 0 이상의 정수
• 예시: 1, 2, 5
•결과 처리:
① 적 사망 시 본 수치만큼 골드 추가
② GameManager.AddGold() 호출
• 용도: 인게임 경제 순환의 핵심 — 유닛 구매 재화 공급

5) 드롭 경험치 | ExpDrop | int
• 데이터 설명: 적 처치 시 지급되는 경험치
• 입력 값: 0 이상의 정수
• 예시: 1, 2, 5
•결과 처리:
① 적 사망 시 마왕 경험치 누적
② 일정량 도달 시 마왕 레벨업 → 유닛 풀의 성급 확률 변동
• 용도: 마왕 성장 시스템 연동, 게임 진행에 따른 강한 유닛 등장 유도

UnitTable

1	2	3	4	5	6							
ID : int	Name : string	PrefabKey : string	PortraitKey : string	RacesID : string	JobsID : string	Grade : int	ATK : int	Cooldown : float	Range : int	Targets : int	AttackType : string	AreaRadius : float
유닛ID	**유닛명**	**어드레서블 Key**	**초상화 아틀라스 Key**	**종족**	**직업**	**등급(성)**	**공격력**	**쿨타임**	**사거리**	**타겟수**	**공격방식**	**광역반경**
0	고블린 투척병	Unit/Ally/Goblin_Slinger	Goblin_Slinger	Goblin	Archer	1	8	0.8	3	1	Single	0
1	고블린 전사	Unit/Ally/Goblin_Warrior	Goblin	Goblin	Warrior	1	12	1.2	4	1	Single	0
2	고블린 마법사	Unit/Ally/Goblin_Sorcerer	Goblin	Goblin	Mage	1	5	0.5	1	1	Single	0
3	오크 전사	Unit/Ally/Goblin_Slinger	Goblin	Orc	Warrior	1	20	2	1	1	Single	0

1) 유닛 ID ┃ ID ┃ int
• 데이터 설명 : 유닛을 식별하는 고유 ID
• 입력 값 : 0부터 시작하는 정수, 중복 불가
• 예시: 0 (고블린 투척병), 1 (고블린 전사)
•결과 처리 :
① 경제 테이블(Economy), 유닛 풀, 시너지 테이블에서 본 ID로 참조
② 유닛 배치/합성 시 본 ID로 데이터 조회
• 용도 : 유닛 데이터의 PK 역할

2) 유닛명 ┃ Name ┃ string
• 데이터 설명 : 유닛의 표시 이름
• 입력 값 : 한글 문자열
• 예시 : "고블린 투척병", "오크 전사"
• 결과 처리 : 상점 UI, 배치 UI, 도감 등에서 표시
• 용도 : 유저 인지용 명칭

3) 어드레서블 Key ┃ PrefabKey ┃ string
• 데이터 설명 : 유닛 프리팹의 어드레서블 키
• 입력 값 : Unit/Ally/{세부명} 형식의 경로 문자열
• 예시: Unit/Ally/Goblin_Slinger, Unit/Ally/Goblin_Warrior
•결과 처리:
① 유닛 배치 시 어드레서블 시스템을 통해 프리팹 로드
② 로드 완료 후 배치 위치에 인스턴스화
• 용도 : 인게임 진입 후 유닛 풀에서 필요한 유닛만 로드

4) 초상화 아틀라스 Key ┃ PortraitKey ┃ string
• 데이터 설명 : 유닛 초상화 스프라이트의 아틀라스 키
• 입력 값: 아틀라스 내 스프라이트 식별 문자열
• 예시: Goblin_Slinger, Goblin
• 결과 처리:
① 상점 UI, 카드 UI 등에서 초상화 출력
② 인게임 진입 시점에만 아틀라스 로드
• 용도 : UI 시각화, 메모리 효율화

5) 종족 ┃ RacesID ┃ string
• 데이터 설명 : 유닛의 종족 (시너지 트리거)
• 입력 값 : 종족 테이블에 정의된 종족명
• 예시 : "Goblin", "Orc", "Skeleton"
•결과 처리:
① 배치된 유닛 중 동일 종족 수 카운트 → 종족 시너지 발동
② 도감/필터링 시 종족별 분류 기준
• 용도 : 시너지 시스템의 핵심 분류 축

6) 직업 ┃ JobsID ┃ string
• 데이터 설명: 유닛의 직업 (시너지 트리거)
• 입력 값: 직업 테이블에 정의된 직업명
• 예시: "Archer", "Warrior", "Mage"
•결과 처리:
① 배치된 유닛 중 동일 직업 수 카운트 → 직업 시너지 발동
② 도감/필터링 시 직업별 분류 기준
• 용도: 시너지 시스템의 또 다른 분류 축 (종족 × 직업 2축 시너지 구조)

UnitTable

ID : int	Name : string	PrefabKey : string	PortraitKey : string	RacesID : string	JobsID : string	Grade : int	ATK : int	Cooldown : float	Range : int	Targets : int	AttackType : string	AreaRadius : float
유닛ID	유닛명	어드레서블 Key	초상화 아틀라스 Key	종족	직업	등급(성)	공격력	쿨타임	사거리	타겟수	공격방식	광역반경
0	고블린 투척병	Unit/Ally/Goblin_Slinger	Goblin_Slinger	Goblin	Archer	1	8	0.8	3	1	Single	0
1	고블린 전사	Unit/Ally/Goblin_Warrior	Goblin	Goblin	Warrior	1	12	1.2	4	1	Single	0
2	고블린 마법사	Unit/Ally/Goblin_Sorcerer	Goblin	Goblin	Mage	1	5	0.5	1	1	Single	0
3	오크 전사	Unit/Ally/Goblin_Slinger	Goblin	Orc	Warrior	1	20	2	1	1	Single	0

1) 등급(성) | Grade | int
• 데이터 설명: 유닛의 등급 (별의 개수)
• 입력 값 : 1 ~ 5
• 예시: 1 (일반), 5 (최상위)
• 결과 처리:
① 등급별로 풀에서 등장 확률이 달라진다.
② EconomyTable의 Tier의 가격을 참조한다.
• 용도 : 강함의 위계, 가격 표현

2) 공격력 | ATK | int
• 데이터 설명: 유닛의 기본 공격력
• 입력 값: 1 이상의 정수
• 예시: 8, 12, 20
•결과 처리:
① 평타 발동 시 본 수치를 기준으로 데미지 계산
② 시너지/버프 적용 후 최종 데미지 산출
• 용도: 유닛의 핵심 전투력 지표

3) 쿨타임 | Cooldown | float
• 데이터 설명: 평타 사이의 간격 (단위: 초)
• 입력 값 : 양의 실수
• 예시 : 0.8, 1.2, 2.0
• 결과 처리 : 본 수치 간격으로 평타 사용
• 용도 : 유닛의 DPS 결정 및 캐릭터 컨셉 차별화

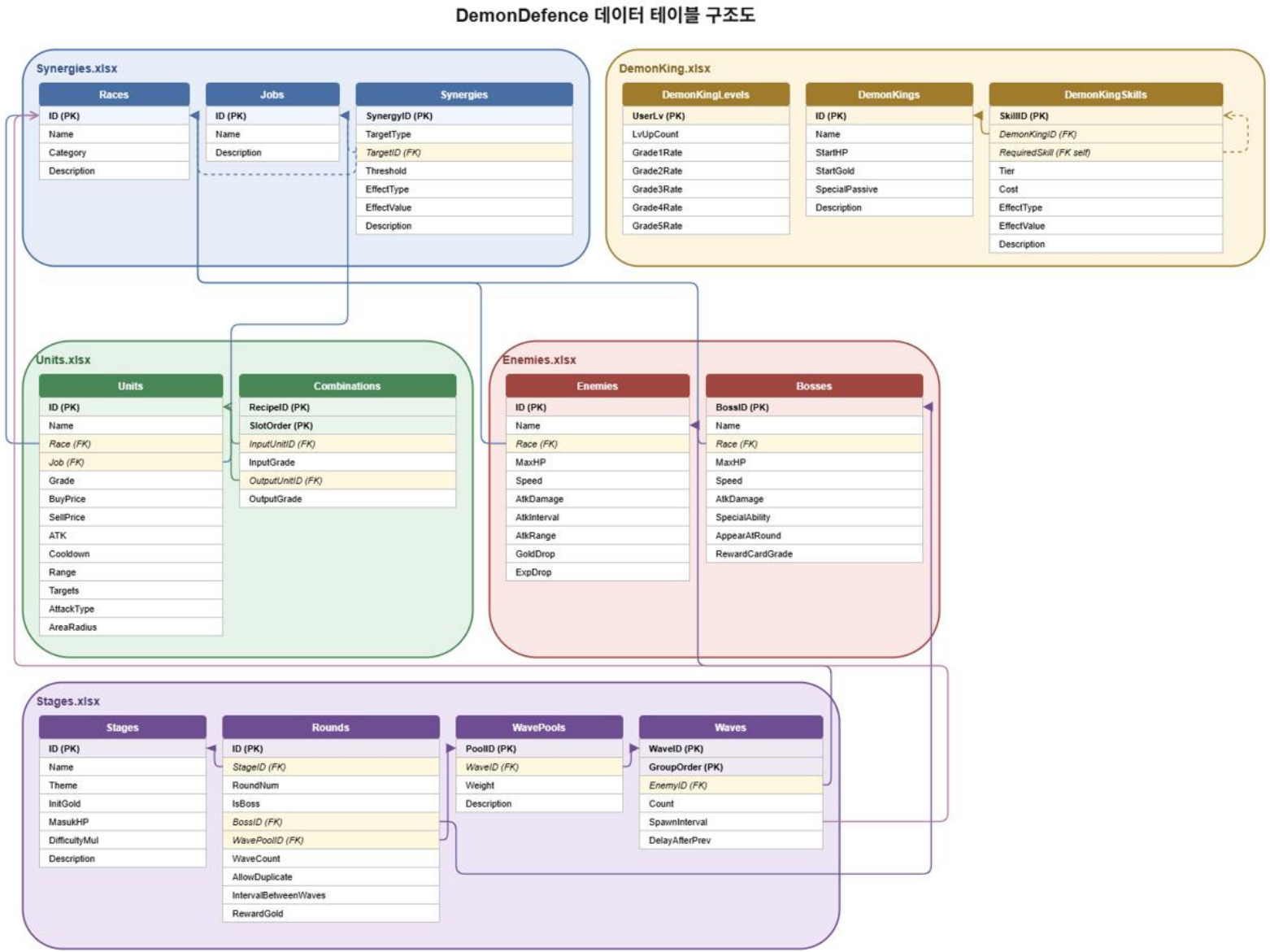
4) 사거리 | Range | int
• 데이터 설명: 평타 사거리 (단위: 타일)
• 입력 값 : 1 이상의 정수
• 예시 : 1 (근접), 3 (원거리), 4 (장거리)
• 결과 처리:
① 사거리 내 적이 있을 때만 공격 가능
② 가장 가까운 적을 우선 타겟
• 용도 : 근접/원거리 유닛 구분

5) 타겟수 | Targets | int
• 데이터 설명 : 한 번에 공격 가능한 적의 수
• 입력 값 : 1 이상의 정수
• 예시 : 1 (단일), 3 (다중 타겟)
• 결과 처리 :
① 본 수치만큼의 적을 동시 타격
② Single 공격 방식과 결합 시 사거리 내 N명 동시 타격
• 용도 : 광역/다중 처리형 유닛 차별화

6) 공격방식 | AttackType | string
• 데이터 설명: 공격의 적용 방식
• 입력 값: "Single" (단일 타격) 또는 "AreaOfEffect" (광역 타격)
• 예시 : "Single"
• 결과 처리:
① Single : 타겟 1명에게만 데미지
② AreaOfEffect : 타겟을 중심으로 AreaRadius 반경 내 모든 적에게 데미지
• 용도 : 광역 딜러, 단일 딜러 구분

7) 광역반경 | AreaRadius | float
• 데이터 설명 : 광역 공격 시 데미지가 적용되는 반경
• 입력 값 : 0 이상의 실수
• 예시 : 0, 1.5, 3.0
• 결과 처리 :
① AttackType이 AreaOfEffect일 때만 사용
② 본 수치를 반경으로 한 원 내의 모든 적에게 데미지 적용
③ AttackType이 Single이면 0으로 입력 (사용되지 않음)
• 용도 : 광역 공격의 영향 범위 정의

데이터 ERD


DemonDefence 데이터 테이블 구조도
Synergies.xlsx
Races
ID (PK)
Name
Category
Description
Jobs
ID (PK)
Name
Description
Synergies
SynergyID (PK)
TargetType
TargetID (FK)
Threshold
EffectType
EffectValue
Description
DemonKing.xlsx
DemonKingLevels
UserLv (PK)
LvUpCount
Grade1Rate
Grade2Rate
Grade3Rate
Grade4Rate
Grade5Rate
DemonKings
ID (PK)
Name
StartHP
StartGold
SpecialPassive
Description
DemonKingSkills
SkillID (PK)
DemonKingID (FK)
RequiredSkill (FK self)
Tier
Cost
EffectType
EffectValue
Description
Units.xlsx
Units
ID (PK)
Name
Race (FK)
Job (FK)
Grade
BuyPrice
SellPrice
ATK
Cooldown
Range
Targets
AttackType
AreaRadius
Combinations
RecipeID (PK)
SlotOrder (PK)
InputUnitID (FK)
InputGrade
OutputUnitID (FK)
OutputGrade
Enemies.xlsx
Enemies
ID (PK)
Name
Race (FK)
MaxHP
Speed
AtkDamage
AtkInterval
AtkRange
GoldDrop
ExpDrop
Bosses
BossID (PK)
Name
Race (FK)
MaxHP
Speed
AtkDamage
SpecialAbility
AppearAtRound
RewardCardGrade
Stages.xlsx
Stages
ID (PK)
Name
Theme
InitGold
MasukHP
DifficultyMul
Description
Rounds
ID (PK)
StageID (FK)
RoundNum
IsBoss
BossID (FK)
WavePoolID (FK)
WaveCount
AllowDuplicate
IntervalBetweenWaves
RewardGold
WavePools
PoolID (PK)
WaveID (FK)
Weight
Description
Waves
WaveID (PK)
GroupOrder (PK)
EnemyID (FK)
Count
SpawnInterval
DelayAfterPrev